

Correction de la série de TD ASD N°3 : Les structures de contrôle répétitive

EXERCICE 1

Algorithme Ex1

Variables n1,sc,u,c,d : entier

Début

Répéter

Ecrire("donner un nombre de 3 chiffres")

Lire(n1)

Jusqu'à (n1>=100 et n1<=999)

$u \leftarrow n1 \bmod 10$

$d \leftarrow (n1 \div 10) \bmod 10$

$c \leftarrow n1 \div 100$

$sc \leftarrow u^3 + d^3 + c^3$

Si (n1=sc) **Alors**

Ecrire(n1,"est un nombre cubique")

Sinon

Ecrire(n1,"n'est pas un nombre cubique")

Finsi

Fin

EXERCICE 2

Algorithme Ex2

Variables

n ,m, moyenne : réel

i,c, sc : entier

Début

$Sc \leftarrow 0$

$m \leftarrow 0$

Pour i de 1 à 3 **faire** // 3 : nb de matières

Répéter

Ecrire("Donner la note ")

Lire(n)

Jusqu'à (n>=0 et n<=20)

Répéter

Ecrire("Donner le coefficient ")

Lire(c)

Jusqu'à (c>=1 et c<=5)

$Sc \leftarrow Sc + c$

$m \leftarrow m + c * n$

Fin pour

moyenne $\leftarrow m/sc$

Ecrire(" La moyenne est : ", moyenne)

Fin

EXERCICE 3

Algorithme Ex3

Variables

n,i,u,d,c,m,s : entier

Début

Répéter

Ecrire("Donner un nombre positif de 4 chiffres au maximum")

Lire(n)

Jusqu'à (n>0 et n<=9999)

```

Pour i de 1 à n Faire
  u ← i mod 10
  d ← i div 10 mod 10
  c ← i div 100 mod 10
  m ← i div 1000
  s ← u^3 + c^3 + d^3 + m^3
  Si (i=s) Alors
    Ecrire(i, " est cubique")
  FinSi
FinPour
Fin

```

2^{ème} solution plus générale

```

s ← 0
nn ← i
Répéter
  u ← nn mod 10
  s ← s + u^3
  nn ← nn div 10
Jusqu'à (nn=0)

```

EXERCICE 4

Algorithme Ex4

Variables

n1, n2, u, x2 : entier

Début

```

Répéter
  Ecrire("Donner un entier strictement positif")
  Lire(n1)
Jusqu'à (n1>0)
  n2 ← 0
  x2 ← n1
  Répéter
    u ← x2 mod 10
    n2 ← u + n2 * 10
    x2 ← x2 div 10
  Jusqu'à (x2=0)
  Ecrire("Le nombre rebours de", n1, " est", n2)

```

Fin

EXERCICE 5

Algorithme Ex5

Variables

n, s, j, i : entier

Début

```

Répéter
  Ecrire("Donner un entier strictement positif de 4 chiffres au maximum")
  Lire(n)
Jusqu'à (n>0 et n<=9999)

  Pour j de 1 à n Faire
    s ← 1
    Pour i de 2 à j div 2 Faire
      Si (j mod i = 0) Alors
        s ← s + i
      FinSi
    FinPour
    Si (s=j) Alors
      Ecrire(j, "est parfait")
    FinSi
  FinPour

```

Fin

Ou bien

```

j ← n
Répéter
  s ← 1
  Pour i de 2 à j div 2 Faire
    Si (j mod i = 0) Alors
      s ← s + i
    FinSi
  FinPour
  Si (s=j) Alors
    Ecrire(j, "est parfait")
  FinSi
  j ← j - 1
jusqu'à (j=1)

```

EXERCICE 6

Algorithme Ex6

Variables

n, j, i : entier

premier : booléen

Début

Répéter

Ecrire("Donner un nombre pair")

Lire(n)

Jusqu'à ($n \bmod 2 = 0$ et $n > 0$)

Pour i de 2 à $n \div 2$ **Faire**

premier $\leftarrow$ vrai

$j \leftarrow 2$

Répéter

Si ($i \bmod j = 0$) **Alors**

premier $\leftarrow$ faux

FinSi

$j \leftarrow j + 1$

Jusqu'à ($j > i \div 2$ ou premier = faux)

Si (premier = vrai ou $i = 2$) **Alors**

$j \leftarrow 2$

Répéter

Si ($(n-i) \bmod j = 0$) **Alors**
premier $\leftarrow$ faux

FinSi

$j \leftarrow j + 1$

Jusqu'à ($j > (n-i) \div 2$ ou premier = faux)

Si (premier = vrai ou $i = 2$) **Alors**

Ecrire(n , "est décomposable en ", i , "+", $n-i$)

FinSi

FinSi

FinPour

Fin

premier $\leftarrow$ vrai $j \leftarrow 2$

Tantque ($j \leq i \div 2$ et premier = vrai) **faire**

premier $\leftarrow$ ($i \bmod j \neq 0$)

$j \leftarrow j + 1$

finTQ

Si (premier = vrai) **Alors ...**

Ou bien

$j \leftarrow 1$

Répéter

$j \leftarrow j + 1$

Jusqu'à ($j > i \div 2$ ou $i \bmod j = 0$)

// Si (premier = vrai) peut s'écrire :

Si ($j = i \div 2 + 1$).....

//Ou bien

Si ($i \bmod j \neq 0$ ou $i = 2$).....

Ou bien

Avec les sous Programmes

Fonction **premier** (x : entier): booléen

Variables

j : entier

p : booléen

Début

$p \leftarrow$ vrai

$j \leftarrow 2$

Répéter

Si ($x \bmod j = 0$ et $x \neq 2$) **Alors**

$p \leftarrow$ faux

FinSi

$j \leftarrow j + 1$

Jusqu'à ($j > x \div 2$ ou $p =$ faux)

Retourner (p) // ou : premier $\leftarrow p$

Fin

Ou bien

Début

Pour j de 2 à $x \div 2$ **faire**

Si $x \bmod j = 0$ **alors**

Retourner Faux

Finsi

finPour

Retourner vrai

Fin

Procédure saisirEntierPair (var n : entier)**Début****Répéter**

Ecrire("Donner un nombre pair")

Lire(n)

Jusqu'à (n mod 2=0 et n>0)**Fin**

Algorithme Principal**Variables**

n,i : entier

Début

saisirEntierPair (n)

Pour i de 2 à n div 2 **Faire****Si** (Premier (i)) **alors****Si** (Premier (n-i)) **Alors**

Ecrire(n, "est décomposable en ", i, "+", n-i)

FinSi**FinSi****FinPour****Fin**

EXERCICE 7**Algorithme Ex7****Variables**

n,j,i : entier

c : Caractère

Début**Répéter**

Ecrire("Donner le nb de lignes entre 5 et 20")

Lire(n)

Jusqu'à (n>=5 et n<=20)

Ecrire(" Fig1 ")

Pour i de 1 à n **Faire****Pour** j de 1 à i **Faire**

Ecrire(" * ")

Fin pour

Ecrire(" <Retour Chariot> ")

Fin pour //Ecrire("<RC>") //EcrireLn()//Ecrire_n()

Ecrire(" Fig2 ")

Pour i de 1 à n **Faire****Pour** j de 1 à n-i+1 **Faire**

Ecrire(" * ")

Fin pour

Ecrire(" <Retour Chariot> ")

Fin pour

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Figure 1

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

Figure 2//AutrementEcrire(" Fig2 ")**pour** i de n à 1 **pas = -1** **Faire****Pour** j de 1 à i **Faire**Ecrire(" * ")**Fin pour**Ecrire(" <Retour Chariot> ")**Fin pour**

```

Ecrire(" Fig3 ")
Pour i de 1 à n Faire
    Pour j de 1 à n-i Faire
        Ecrire(" ")
    Fin pour
    Pour j de n-i+1 à n Faire
        Ecrire(" * ")
    Fin pour
Ecrire(" <Retour Chariot> ")
Fin pour

```

Figure 3

```

Ecrire(" Fig4 ")
Pour i de 1 à n Faire
    Pour j de 1 à i-1 Faire
        Ecrire(" ")
    Fin pour
    Pour j de i à n Faire
        Ecrire(" * ")
    Fin pour
Ecrire(" <Retour Chariot> ")
Fin pour

```

Figure 4

```

Ecrire(" Fig5 ")
Pour i de 1 à n Faire
    c ← 97 // c ← 'a'
    Pour j de 1 à i Faire
        Ecrire(c)
        Si (c >= 99) Alors
            c ← 97
        sinon
            c ← c+1
        FinSi
    Fin pour
Ecrire(" <Retour Chariot> ")
Fin pour

```

```

a
ab
abc
abca
abcab

```

Figure 5

```

//ou bien
c ← 97+jmod3

```

```

//ou bien
Pour i de 1 à n Faire
    Pour j de 1 à i Faire
        Selon (j mod3) faire
            1 : écrire(" a ")
            2 : écrire(" b ")
            0 : écrire(" c ")
        Fin selon
    finPour
Ecrire(" <Retour Chariot> ")
finPour

```

Fin